

CHAPITRE CTM2

Transformations chimiques d'un système

1	Description d'un système physico-chimique	2
1.1	Système physico-chimique	2
1.2	Corps pur	2
1.2.1	Quantité de matière	3
1.2.2	Masse volumique	3
1.2.3	Pression pour un corps pur gazeux	3
1.2.4	Densité	3
1.2.5	Activité d'un corps pur	3
1.3	Mélanges homogènes	4
1.3.1	Fraction molaire d'une espèce A_i	4
1.3.2	Masse molaire du mélange	4
1.3.3	Concentration molaire d'une espèce A_i	4
1.3.4	Pression partielle d'une espèce A_i d'un mélange gazeux	4
1.3.5	Cas d'une solution	5
1.3.6	Activité d'une espèce dans un mélange homogène	6
1.4	Mélange hétérogène	6
2	Modélisation d'une transformation chimique par une réaction	6
2.1	Transformation chimique	6
2.2	Transformation modélisée par une réaction chimique	7
2.3	Paramètres de suivi de l'évolution d'un système lors d'une transformation chimique	7
2.3.1	Quantité de matière	7
2.3.2	Avancement molaire de réaction	7
2.3.3	Avancement volumique	8
3	Constante thermodynamique d'équilibre.....	8
3.1	Équilibre chimique.....	8
3.2	Expression de la constante d'équilibre	8
3.3	Opérations sur les constantes d'équilibre	9
4	Évolution d'un système lors d'une transformation.....	10
4.1	Quotient réactionnel	10
4.2	Critère d'évolution	11
5	Composition chimique du système dans l'état final	11
5.1	Distinction équilibre chimique / transformation totale.....	11
5.2	Transformation quasi-totale, totale, limitée ou nulle	12
5.2.1	Cas d'un système homogène gazeux, ou en solution aqueuse diluée	12
5.2.2	Cas d'un système hétérogène.....	13
5.3	Méthode de détermination de la composition du système dans l'état final	13
5.3.1	Système homogène	13
5.3.2	Système hétérogène.....	13
5.4	Exercices d'application	14
5.4.1	Évolution d'un système homogène	14
5.4.2	Évolution d'un système hétérogène.....	17
6	Annexe : Algorithme de détermination de la composition d'un système chimique dans l'état final.....	19

Problématique : deux exemples de réactions chimiques

Questions : Comment **modéliser** une **réaction chimique** ? Comment **déterminer la composition** du système physico-chimique **dans l'état final** ? Comment **prévoir** le **sens d'évolution** ?

1 Description d'un système physico-chimique

1.1 Système physico-chimique

➤ **Définition** : Une **espèce chimique** est un **corps simple ou composé** que l'on désigne par sa formule chimique.

Exemples :

- un atome de carbone C, un atome de cuivre Cu ou encore une molécule de diiode I_2 : **corps simples** car constitués d'un seul type d'élément.
- le dioxyde de carbone CO_2 et la fluorine CaF_2 : **corps composés** car constitués de plusieurs éléments différents.

➤ **Définition** : Un **constituant physico-chimique** est une espèce chimique dont l'état physique (solide, liquide ou gazeux) est précisé entre parenthèses.

Exemples : la carboglace $CO_2(s)$, la vapeur d'eau $H_2O(g)$, le mercure liquide à température ambiante $Hg(l)$ (réputé pour sa grande toxicité).

➤ **Définition** : Le **système physico-chimique**, objet de l'étude, est constitué de **matière**. Il peut être composé d'un ou de plusieurs constituants physico-chimiques. Il est séparé du milieu extérieur par une **surface fermée**.

➤ Le système, dans un état défini, est décrit par des **variables d'état** :

- grandeurs extensives (et additives) : dépendent de la quantité de matière (volume, masse...)
- grandeurs intensives : indépendantes de la quantité de matière (température, pression, concentration, pression partielle...)

1.2 Corps pur

➤ **Définition** : Un **corps pur** est constitué par **une seule et même espèce chimique**. Il peut être présent sous **différentes phases**.

1.2.1 Quantité de matière

➤ Définition :

1.2.2 Masse volumique

➤ Définition :

1.2.3 Pression pour un corps pur gazeux

➤ Définition :

1.2.4 Densité

➤ Définition :

➤ Exercice d'application 1

Montrer que pour un corps pur gazeux de masse molaire M , assimilé à un gaz parfait, la densité s'écrit : $d = \frac{M}{M_{air}}$, avec M_{air} la masse molaire de l'air.

1.2.5 Activité d'un corps pur

➤ Définition : L'activité a_i d'un constituant physico-chimique A_i est une grandeur thermodynamique **sans dimension** le caractérisant. Sa définition dépend de **son état physique**.

Corps pur à l'état condensé (solide ou liquide)	Corps pur gazeux à la pression P
	$P^0 = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$: pression standard P et P^0 : exprimées dans la même unité

1.3 Mélanges homogènes

➤ Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Le mélange est **homogène** s'il n'y a qu'une seule phase uniforme.

➤ Exemples

- si plusieurs gaz sont présents dans le système, alors ils formeront une seule phase gazeuse : mélange homogène gazeux
- deux liquides miscibles forment une seule phase liquide : mélange homogène liquide

1.3.1 Fraction molaire d'une espèce A_i

➤ Définition :

1.3.2 Masse molaire du mélange

➤ Définition :

1.3.3 Concentration molaire d'une espèce A_i

➤ Définition :

1.3.4 Pression partielle d'une espèce A_i d'un mélange gazeux

➤ Définition :

➤ Démonstration de la loi de Dalton

➤ Exercice d'application 2

L'air est un mélange composé d'environ 80% de diazote N_2 et de 20% de dioxygène O_2 (proportions molaires). On s'intéresse à un système composé d'un volume $V = 1,0 \text{ m}^3$ d'air à la température $\theta = 25 \text{ °C}$ et à la pression $P = 2,0 \text{ bar}$. On donne $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$.

1. Quelle est la pression partielle de chaque gaz ?
2. Quelle est la masse molaire de l'air ?
3. Quelle masse de dioxygène le système contient-il ? de diazote ?

1.3.5 Cas d'une solution

➤ **Définition** : Une solution est un système physico-chimique dans lequel un constituant (le **solvant**) est en très net excès. Les constituants présents en faible quantité sont les **solutés**.

➤ La composition d'une solution en soluté est indiquée par la **concentration molaire** C_i en **soluté**.

➤ Exercice d'application 3

On dissout une masse $m = 0,50 \text{ g}$ de chlorure de fer (III) $FeCl_3$ dans un volume d'eau $V = 100 \text{ mL}$. On donne $M_{Cl} = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_{Fe} = 55,8 \text{ g.mol}^{-1}$.

1. Lister les constituants de la solution ainsi obtenue ainsi que leur état physique.
2. Calculer la concentration molaire C de la solution.
3. Calculer les concentrations molaires de chaque ion.

1.3.6 Activité d'une espèce dans un mélange homogène

Gaz dans un mélange gazeux	Solution diluée	
	Solvant	Soluté A_i
$a_i = \frac{P_i}{P^0}$ P_i : pression partielle $P^0 = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$: pression standard P et P^0 : exprimées dans la même unité	$a_{\text{solvant}} = 1$	$a_i = \frac{C_i}{C^0}$ C_i : concentration molaire $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$: concentration standard C_i et C^0 exprimées dans la même unité

1.4 Mélange hétérogène

➤ On le décompose en sous-systèmes monophasés homogènes, dont les compositions sont décrites par les grandeurs pertinentes présentées dans les paragraphes précédents.

➤ Exemple

Pour deux liquides non miscibles, il se forme deux phases liquides bien distinctes : c'est un mélange hétérogène.

2 Modélisation d'une transformation chimique par une réaction

2.1 Transformation chimique

➤ Système d'étude fermé

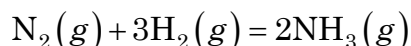
- aucun échange de matière avec le milieu extérieur
- échange de chaleur (énergie thermique) avec le milieu extérieur

➤ **Définition** : À l'occasion d'une **transformation chimique**, il y a **réorganisation des atomes** d'une ou plusieurs substances. On observe la rupture de liaisons covalentes et la formation de nouvelles liaisons entre atomes.

➤ Les atomes ne sont ni détruits ni créés, mais il y a **modification des quantités de matière** de tout ou partie des constituants physico-chimiques du système.

2.2 Transformation modélisée par une réaction chimique

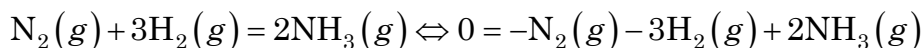
➤ Exemple : équation de la réaction modélisant la synthèse de l'ammoniac



- La **formule brute** de chaque espèce est suivie de son **état physique**.
- Les constituants du membre de gauche sont les **réactifs** et celles du membre de droite sont les **produits**.
- Les **coefficients stœchiométriques** positifs indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits formés.

➤ Écriture formalisée

Afin d'introduire mathématiquement la distinction réactif / produit, on utilise des coefficients stœchiométriques algébriques.



Généralisation :

L'équation de la réaction qui modélise une transformation chimique s'écrit :

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i$$

A_i espèce n° i et ν_i : **coefficient stœchiométrique** de l'espèce A_i : $\nu_i < 0$ si A_i est un **réactif**, $\nu_i > 0$ si A_i est un **produit**

2.3 Paramètres de suivi de l'évolution d'un système lors d'une transformation chimique

2.3.1 Quantité de matière

La quantité de matière évolue au cours de la transformation et dépend de chaque espèce.

2.3.2 Avancement molaire de réaction

➤ L'avancement molaire de réaction traduit l'évolution d'un système lors d'une transformation chimique et sa valeur ne dépend pas de l'espèce choisie pour le définir. Il est associé à une écriture d'équation de réaction.

➤ **Définition** : L'**avancement molaire** ξ de la réaction est le nombre **algébrique** caractérisant l'évolution au cours du temps de la quantité de matière du constituant A_i . On note n_{i0} la quantité de matière de l'espèce A_i à l'instant $t=0$, n_i sa quantité de matière à l'instant t et ν_i son coefficient stœchiométrique algébrique :

➤ Exercice d'application 4

Compléter le tableau d'avancement ci-dessous avec l'avancement molaire ξ .

Quantités de matière en mol	$\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) = 2\text{NH}_3(g)$
Quantités de matière à $t = 0$	
Quantités de matière à l'instant t	

Pour chaque espèce, exprimer l'avancement molaire ξ en fonction de la quantité de matière n_i à l'instant t et de la quantité de matière n_{i0} à l'instant $t = 0$.

2.3.3 Avancement volumique

Pour les transformations en solution aqueuse de volume V constant, on utilise plutôt l'**avancement volumique** (algébrique) : $x = \frac{\xi}{V}$ (mol.L⁻¹) (homogène **concentration**)

3 Constante thermodynamique d'équilibre

3.1 Équilibre chimique

➤ **Définition** : Le système physico-chimique est dans un **état d'équilibre chimique** lorsque tous les **constituants actifs (réactifs et produits) coexistent** et que la **composition ne varie plus**. De plus, la température (équilibre thermique) et la pression (équilibre mécanique) sont **constantes**.

L'équilibre chimique est dynamique : les réactions dans le sens direct et dans le sens indirect continuent à se produire, à la même vitesse.

3.2 Expression de la constante d'équilibre

➤ **La constante d'équilibre** K^0 (ou K) est vérifiée pour un équilibre chimique. Cette grandeur sans dimension dépend de la température pour laquelle l'équilibre est observé et de l'écriture de l'équation de réaction.

Pour une transformation modélisée par la réaction chimique d'équation $0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i$:

Relation de Guldberg et Waage : $K^0 = \prod_{i=1}^N (a_{\text{eq}}(A_i))^{\nu_i}$

avec $a_{\text{eq}}(A_i)$: activité à l'équilibre de l'espèce A_i

➤ Remarque : Pour que l'équilibre chimique existe, il est fondamental que toutes les espèces soient présentes : cette condition est indispensable pour écrire la relation de Guldberg et Waage.

➤ Équilibre chimique $\neq$ équilibre bloqué par défaut de réactif : si un réactif a totalement disparu avant que l'équilibre chimique soit atteint, la composition du système n'évolue plus, mais dans cet état : $\prod_{i=1}^N (a_{\text{eq}}(A_i))^{v_i} \neq K^0$: situation rencontrée uniquement dans le cas de systèmes hétérogènes.

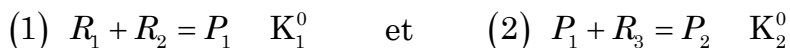
➤ Équilibre chimique $\neq$ équilibre bloqué cinétiquement : si la vitesse de la réaction est nulle, le système n'évolue pas alors que l'équilibre chimique n'est pas atteint

3.3 Opérations sur les constantes d'équilibre

➤ Exercice d'application 5

Soit une réaction chimique d'équation bilan (E) $R_1 + R_2 = P$ et de constante d'équilibre K^0 dans le sens direct.

1. Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K'^0 de l'équation bilan (nE) correspondant à la multiplication par un coefficient n de l'équation bilan (E). Quelle est la relation entre K'^0 et K^0 ?
2. Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K''^0 associée à la réaction d'équation (E) se déroulant dans le sens indirect. Quelle est la relation entre K''^0 et K^0 ?
3. Soient les réactions suivantes et les constantes d'équilibre associées :



Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K_3^0 associée à l'équilibre :



❖ **Généralisation :** pour trois équations (1), (2) et (3), écrire les relations entre les constantes d'équilibre selon les opérations entre les équations.

$$(3) = (1) - (2) : K_3^0 =$$

$$(3) = \alpha(1) + \beta(2) : K_3^0 =$$

4 Évolution d'un système lors d'une transformation

4.1 Quotient réactionnel

➤ Le quotient réactionnel Q_r prend la même forme mathématique que la constante d'équilibre, mais fait intervenir les activités des espèces à un stade quelconque de l'évolution du système.

➤ **Définition :** Pour la transformation chimique modélisée par la réaction d'équation :

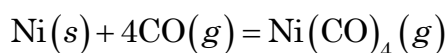
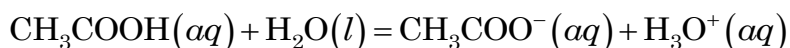
$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i$, le **quotient réactionnel** Q_r est une grandeur **sans dimension** :

$$Q_r = \prod_{i=1}^N (a(A_i))^{\nu_i}$$

➤ **Remarque :** Toutes les opérations vues pour la constante d'équilibre sont valables pour les quotients réactionnels.

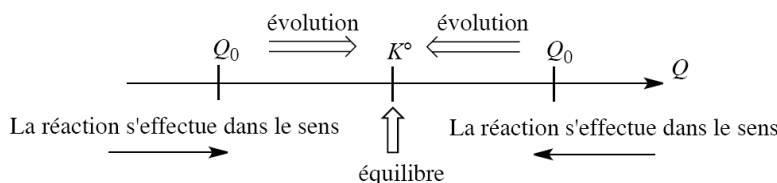
➤ **Exercice d'application 6**

Écrire les quotients réactionnels associés aux réactions suivantes.



4.2 Critère d'évolution

- Un système pour lequel les activités ne vérifient pas une constante d'équilibre n'est pas à l'équilibre chimique. Il **évolue vers** l'équilibre et atteint (s'il le peut) **l'équilibre chimique**.
- Pour déterminer le **sens d'évolution** spontané d'un système chimique, on calcule le quotient réactionnel Q_r (noté Q_{r0} dans l'état initial) et on le compare à la constante d'équilibre K^0 .



➤ Critère d'évolution

- Si $Q_r < K^0$
- Si $Q_r = K^0$
- Si $Q_r > K^0$

5 Composition chimique du système dans l'état final

5.1 Distinction équilibre chimique / transformation totale

- **Équilibre chimique** : Dans l'état final, tous les réactifs et produits coexistent.

$$\xi_f = \xi_{\text{éq}} \text{ et } Q_{r,\text{éq}} = K^0$$

➤ Système homogène

Il est **toujours possible d'atteindre l'équilibre chimique** quelles que soient les quantités de réactifs introduites initialement. En effet, les activités des espèces d'un système homogène (solution ou gaz) varient continûment en fonction de la quantité des espèces présentes dans le système : la concentration d'un soluté ou la pression partielle d'un gaz peuvent prendre des valeurs très faibles sans être nulles ce qui permet à Q_r de s'adapter à n'importe quelle valeur de K^0 .

➤ Système hétérogène

Selon les quantités de matière initiales des différentes espèces, **l'équilibre chimique peut ne pas être atteint**.

- **Transformation totale** : Dans l'état final, le réactif limitant a été totalement consommé.

$$\xi_f = \xi_{\text{max}} \text{ et } Q_{r,f} \neq K^0$$

5.2 Transformation quasi-totale, totale, limitée ou nulle

5.2.1 Cas d'un système homogène gazeux, ou en solution aqueuse diluée

➤ Dans l'état final, l'équilibre chimique est toujours atteint :

$$\xi_f = \xi_{\text{eq}} \quad (0 < \xi_f < \xi_{\text{max}}) \quad \text{et} \quad Q_{r,\text{eq}} = K^0$$

• Si $\xi_f \approx 0$ (on écrit $\xi_f = \varepsilon$), la consommation des réactifs est alors quasi-nulle, l'équilibre chimique est très peu déplacé, la transformation est **nulle**.

• Si $\xi_f \approx \xi_{\text{max}}$, la consommation du réactif limitant est alors quasi-totale, l'équilibre chimique est très déplacé, la transformation est **quasi-totale ou quantitative**.

• Une transformation qui n'est ni quasi-totale, ni nulle est qualifiée de **limitée**.

➤ Taux d'avancement : Rapport entre la quantité de produit formé et la quantité de produit qui aurait été formé si la réaction était totale :

$$\tau = \frac{\xi}{\xi_{\text{max}}}$$

Taux d'avancement final : $\tau_f = \frac{\xi_f}{\xi_{\text{max}}}$ et $0 \leq \tau_f \leq 1$

➤ Le **caractère quasi-total** ou non d'une transformation **dépend de la valeur de K^0 , mais pas seulement** ... (il dépend aussi des proportions dans lesquelles les réactifs sont introduits, des coefficients stœchiométriques ...).

Il n'est **pas possible de donner de valeur de K^0** au-delà de laquelle la réaction peut être considérée comme quasi-totale.

Exemple 1

mol.L ⁻¹	Fe ³⁺	+	SCN ⁻	=	FeSCN ²⁺
EI	6,0.10 ⁻⁴		4,0.10 ⁻⁴		0
EF	6,0.10 ⁻⁴ - x_f		4,0.10 ⁻⁴ - x_f		x_f

$K^0 = 500$
(à 298 K)

Avancement final
$x_f = 8,2.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = 21\%$

Exemple 2

mol.L ⁻¹	CH ₃ COOH	+	NH ₃	=	CH ₃ COO ⁻	+	NH ₄ ⁺
EI	1,0.10 ⁻²		1,0.10 ⁻²		0		0
EF	1,0.10 ⁻² - x_f		1,0.10 ⁻² - x_f		x_f		x_f

$K^0 = 2,5.10^4$
(à 298 K)

Avancement final
$x_f = 1,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} \approx 100\%$

Exemple 3

mol.L ⁻¹	Cd ²⁺	+	4N ₂ H ₄	=	Cd(N ₂ H ₄) ₄ ²⁺
EI	1,0.10 ⁻²		4,0.10 ⁻²		0
EF	1,0.10 ⁻² - x_f		4,0.10 ⁻² - 4 x_f		x_f

$K^0 = 1,0.10^4$
(à 298 K)

Avancement final
$x_f = 2,6.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$
$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = 2,6\% !$

5.2.2 Cas d'un système hétérogène

Dans l'état final, **l'équilibre chimique n'est pas toujours atteint.**

- Si un solide, ou un liquide pur, n'est plus présent dans l'état final, la transformation est **totale**.
- Si tous les réactifs et produits sont présents dans l'état final, **l'équilibre chimique** est atteint.

5.3 Méthode de détermination de la composition du système dans l'état final

5.3.1 Système homogène

Pour déterminer la composition chimique du système dans l'état final, il faut calculer **l'avancement final**.

Méthode

- ① Choisir les grandeurs pertinentes à utiliser dans le tableau d'avancement :
 - quantité de matière et avancement molaire
 - concentration et avancement volumique
- ② Établir le tableau d'avancement.
- ③ Exprimer le quotient réactionnel à l'équilibre et appliquer la relation de Guldberg et Waage
- ④ Résoudre l'équation à une inconnue pour déterminer l'avancement final d'équilibre.
- * On évitera toute dérivation calculatoire en faisant des hypothèses permettant d'effectuer des approximations !
 - Si $K^0 \gg 1$, on fait l'hypothèse que la transformation est **quasi-totale** (dans l'état final, il ne reste qu'une quantité très faible ε de réactif limitant) et on pose $\xi_f = \xi_{\max}$. On vérifie *a posteriori* la validité de cette hypothèse en calculant ε avec la relation de Guldberg et Waage.
 - Si $K^0 \ll 1$, on fait l'hypothèse que la transformation est **nulle** (la composition en réactifs est inchangée et il se forme une quantité très faible ε de produits) et on pose $\xi_f = \varepsilon$. On vérifie *a posteriori* la validité de cette hypothèse en calculant ε avec la relation de Guldberg et Waage.
 - Si aucune des hypothèses ne peut être validée, on résout l'équation du second degré.

5.3.2 Système hétérogène

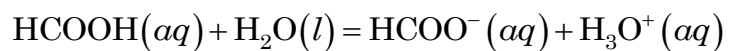
Voir l'algorithme page 19 et exercice d'application 10.

5.4 Exercices d'application

5.4.1 Évolution d'un système homogène

➤ Exercice d'application 7 : acide en solution aqueuse

Considérons une solution aqueuse d'acide méthanoïque à la concentration $C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Cette solution est siège de la réaction d'équation :

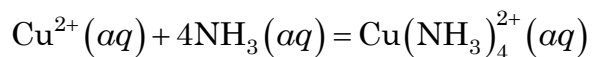


de constante d'équilibre $K^0 = 10^{-3,8}$ à 25 °C. Déterminer la composition du système dans l'état final et le taux d'avancement final τ_f .

➤ Exercice d'application 8 : complexe en solution aqueuse (retour à la problématique)

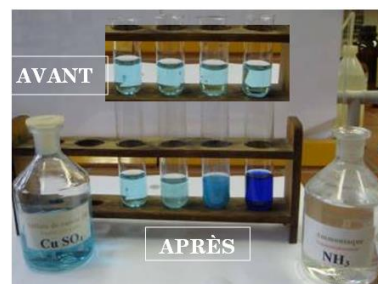
On introduit dans un bécher une solution de sulfate de cuivre et une solution d'ammoniac telle que, initialement la concentration en ions cuivre est $C_1 = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et celle en ammoniac NH_3 est $C_2 = 4,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équilibre de complexation suivant se produit :



La constante associée à cet équilibre est $K^0 = 10^{12,6}$ à 298 K.

Déterminer toutes les concentrations dans l'état final et le taux d'avancement final τ_f .



➤ Exercice d'application 9 : dissociation en phase gazeuse

On considère la réaction de dissociation du chlorure de sulfuryle dont l'équation est :



La constante vaut $K^0 = 2,0$ à $T = 102\text{ °C}$.

Dans une enceinte initialement vide à 102 °C et sous une pression constante $P = 1,00\text{ bar}$, on introduit $1,0\text{ mol}$ de chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 .

Déterminer la composition chimique du système à l'équilibre.

5.4.2 Évolution d'un système hétérogène

➤ Exercice d'application 10 : dissolution d'un précipité (retour à la problématique)

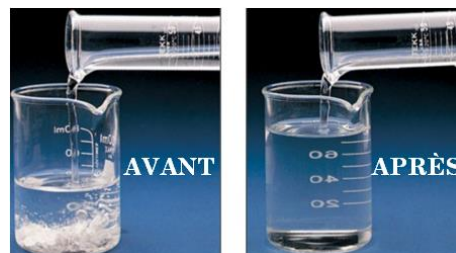
On introduit, sans variation de volume, une quantité de matière n de chlorure d'argent $\text{AgCl}(s)$ dans un litre d'ammoniac (solution de NH_3) à la concentration $C = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équation de la réaction mise en jeu est :



La constante d'équilibre vaut : $K^0 = 2,50 \cdot 10^{-3}$ à 298 K.

1. Donner l'expression littérale de K^0 .
2. Calculer la valeur de l'avancement permettant d'atteindre l'équilibre chimique.
3. Déterminer la composition du système dans l'état final pour $n = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ et préciser s'il s'agit d'un équilibre chimique.



6 Annexe : Algorithme de détermination de la composition d'un système chimique dans l'état final

